2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid x^2<4\}$，$N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$，则集合 $M\cap N=$（ ）

A. $\{x\mid x<-2\}$
B. $\{x\mid x>3\}$
C. $\{x\mid -1<x<2\}$
D. $\{x\mid 2<x<3\}$

【答案】C

【解析】
由 $x^2<4$ 得 $-2<x<2$，所以 $M=(-2,2)$. 又 $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$，故 $-1<x<3$，即 $N=(-1,3)$. 因此 $M\cap N=(-2,2)\cap(-1,3)=(-1,2)$，所以选 C.

2. 函数 $y=\frac{1}{x+5}$（$x\neq -5$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{1}{x}-5$（$x\neq 0$）
B. $y=x+5$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=\frac{1}{x}+5$（$x\neq 0$）
D. $y=x-5$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】A

【解析】
由 $y=\frac{1}{x+5}$，交换 x，y 得 $x=\frac{1}{y+5}$. 原函数的值域不包含 0，所以反函数的定义域为 $x\neq 0$. 解得 $y=\frac{1}{x}-5$，因此选 A.

3. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=3x-4$　　B. $y=-3x+2$　　C. $y=-4x+3$　　D. $y=4x-5$

【答案】B

【解析】
设 $f(x)=x^3-3x^2+1$，则 $f'(x)=3x^2-6x$，从而 $f'(1)=-3$. 切线经过 $(1,-1)$，所以其方程为 $y+1=-3(x-1)$，即 $y=-3x+2$，因此选 B.

4. 已知圆 C 与圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 关于直线 $y=-x$ 对称，则圆 C 的方程为（ ）

A. $(x+1)^2+y^2=1$　　B. $x^2+y^2=1$　　C. $x^2+(y+1)^2=1$　　D. $x^2+(y-1)^2=1$

【答案】C

【解析】
原圆圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 点 (u,v) 关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $(-v,-u)$，所以圆心 $(1,0)$ 变为 $(0,-1)$，半径不变. 因此圆 C 的方程为 $x^2+(y+1)^2=1$，所以选 C.

5. 已知函数 $y=\tan(2x+\phi)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，则 ϕ 可以是（ ）

A. $-\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $-\frac{\pi}{12}$　　D. $\frac{\pi}{12}$

【答案】**A**

【解析】
将点的横坐标代入，得 $\tan\left(\frac{\pi}{6}+\phi\right)=0$，所以 $\frac{\pi}{6}+\phi=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 在所给选项中，只有 $\phi=-\frac{\pi}{6}$ 满足条件，因此选 A.

6. 正四棱锥的侧棱长与底面边长都是 1，则侧棱与底面所成的角为（ ）

A. 75°　　B. 60°　　C. 45°　　D. 30°

【答案】**C**

【解析】
设正四棱锥顶点为 V，底面中心为 O，底面顶点为 A. 由于 VO 垂直底面，侧棱 VA 与底面所成的角等于 $\angle VAO$. 正方形底面边长为 1，所以 $AO=\frac{\sqrt{2}}{2}$，而 $VA=1$. 在直角三角形 VAO 中，$\cos\angle VAO=\frac{AO}{VA}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $\angle VAO=45^\circ$，所以选 C.

7. 函数 $y=-e^x$ 的图象（ ）

A. 与 $y=e^x$ 的图象关于 y 轴对称　　B. 与 $y=e^x$ 的图象关于坐标原点对称
C. 与 $y=e^{-x}$ 的图象关于 y 轴对称　　D. 与 $y=e^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称

【答案】**D**

【解析】
曲线 $y=e^{-x}$ 上的点 (x,e^{-x}) 关于坐标原点对称后变为 $(-x,-e^{-x})$. 令新横坐标为 $X=-x$，则新纵坐标为 $-e^X$，所以对称后的曲线为 $y=-e^x$，因此选 D.

8. 已知点 $A(1,2)$，$B(3,1)$，则线段 AB 的垂直平分线的方程为（ ）

A. $4x+2y=5$　　B. $4x-2y=5$　　C. $x+2y=5$　　D. $x-2y=5$

【答案】**B**

【解析】
线段 AB 的中点为 $\left(2,\frac{3}{2}\right)$，且 AB 的斜率为 $\frac{1-2}{3-1}=-\frac{1}{2}$. 因此垂直平分线的斜率为 2，其方程为 $y-\frac{3}{2}=2(x-2)$，化简得 $4x-2y=5$，所以选 B.

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足：$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，则 $|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】3（原 **PDF** 四个选项均无此值）

【解析】
按原件题面，$|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|=1+2=3$. 但原件同时给出的四个选项为 1，$\sqrt{2}$，$\sqrt{5}$，$\sqrt{6}$，均不等于 3. 因而按原件字面结果为 3，但题干与选项存在印刷或扫描冲突，无法从原题面选出四个选项中的任一项.

10. 已知球 O 的半径为 1，A，B，C 三点都在球面上，且每两点间的球面距离为 $\frac{\pi}{2}$，则球心 O 到平面 ABC 的距离为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
球面距离等于相应圆心角乘半径，故 $\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=\frac{\pi}{2}$. 取 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{OA}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{OB}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{OC}$，则这三个向量两两垂直且模长均为 1. 令 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$，则 $\boldsymbol{n}cdotbold(u)=\boldsymbol{n}cdotbold(v)=\boldsymbol{n}cdotbold(w)=1$，所以 $\boldsymbol{n}$ 是平面 ABC 的法向量，且 $|\boldsymbol{n}|=\sqrt{3}$. 平面 ABC 的方程可写为 $\boldsymbol{n}cdotarrow(OX)=1$，因此球心到该平面的距离为 $\frac{1}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以选 B.

11. 函数 $y=\sin^4 x+\cos^2 x$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】
利用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，有 $\sin^4 x+\cos^2 x=1-\sin^2 x\cos^2 x=\frac{7}{8}+\frac{1}{8}\cos 4x$. 因此 $\frac{\pi}{2}$ 是一个正周期. 若 $T>0$ 是周期，则 $\cos 4(x+T)=\cos 4x$ 对任意 x 成立，从而 $4T=2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 所以最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 B.

12. 在由数字 1，2，3，4，5 组成的所有没有重复数字的 5 位数中，大于 23145 且小于 43521 的数共有（ ）

A. 56 个　　B. 57 个　　C. 58 个　　D. 60 个

【答案】**C**

【解析】
按首位分类计数. 首位为 2 且大于 23145 时，第二位为 4 或 5 的有 $2\cdot 3\neq 12$ 个；第二位为 3 且第三位为 4 或 5 的有 $2\cdot 2\neq 4$ 个；前缀为 231 且第四位为 5 的有 1 个，共 17 个.

首位为 3 的数全部满足不等式，共有 $4\neq 24$ 个. 首位为 4 且小于 43521 时，第二位为 1 或 2 的有 $2\cdot 3\neq 12$ 个；前两位为 43 且第三位为 1 或 2 的有 $2\cdot 2\neq 4$ 个；前三位为 435 且第四位为 1 的有 1 个，共 17 个. 因此总数为 $17+24+17=58$，所以选 C.

填空题

13. 已知 a 为实数，$(x+a)^{10}$ 展开式中 x^7 的系数是 -15，则 $a=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
展开式中 x^7 项由 7 个 x 和 3 个 a 相乘得到，所以其系数为 $C_{10}^3a^3=120a^3$. 由题意，$120a^3=-15$，得 $a^3=-\frac{1}{8}$. 因为 a 为实数，所以 $a=-\frac{1}{2}$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x\geq 0,\backslash\ x\geq y,\backslash\ 2x-y\leq 1,end\{cases\}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值是_____{}.

【答案】**5**

【解析】
由约束条件得 $y\leq x$ 且 $y\geq 2x-1$. 要使这样的 y 存在，必须有 $2x-1\leq x$，即 $x\leq 1$. 结合 $x\geq 0$，得 $0\leq x\leq 1$. 对固定的 x，$z=3x+2y$ 随 y 增大而增大，因此取 $y=x$ 时最大，此时 $z=5x\leq 5$. 当 $(x,y)=(1,1)$ 时取等号，所以最大值为 5.

15. 设中心在原点的椭圆与双曲线 $2x^2-2y^2=1$ 有公共的焦点，且它们的离心率互为倒数，则该椭圆的方程是_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{2}+y^2=1$

【解析】
双曲线方程化为 $\frac{x^2}{\frac{1}{2}}-\frac{y^2}{\frac{1}{2}}=1$，所以 $a_h^2=b_h^2=\frac{1}{2}$，且 $c_h^2=a_h^2+b_h^2=1$. 因而 $c_h=1$，双曲线的离心率为 $e_h=\frac{c_h}{a_h}=\sqrt{2}$.
设椭圆的半长轴、半短轴和焦半距分别为 a_e，b_e，c_e. 由公共焦点知 $c_e=1$，由离心率互为倒数知 $e_e=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{c_e}{a_e}$，所以 $a_e=\sqrt{2}$. 于是 $b_e^2=a_e^2-c_e^2=2-1=1$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

16. 下面是关于四棱柱的四个命题：

begin{circlelist} item 若有两个侧面垂直于底面，则该四棱柱为直四棱柱； item 若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面，则该四棱柱为直四棱柱； item 若四个侧面两两全等，则该四棱柱为直四棱柱； item 若四棱柱的四条对角线两两相等，则该四棱柱为直四棱柱. end{circlelist}

其中，真命题的编号是_____{}.（写出所有真命题的编号）

【答案】**2、4**

【解析】

设四棱柱的底面在水平面内，侧棱向量为 $\boldsymbol{v}$，其在底面内的投影为 $\boldsymbol{p}$.

对于命题 1，取底面为正方形，侧棱向量取 $(1,0,1)$. 过底面中两条相对且平行的边的两个侧面都是竖直平面，因而都垂直于底面，但侧棱不垂直于底面，所以该四棱柱不是直四棱柱，命题 1 是假命题.

对于命题 2，过相对侧棱的两个截面分别包含底面对角线 AC，BD 和侧棱方向. 截面垂直于底面时，$\boldsymbol{p}$ 必分别平行于 AC 和 BD. 由于非退化四边形的两条对角线不平行，只能有 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{0}$，即侧棱垂直于底面，所以命题 2 是真命题.

对于命题 3，取底面为单位正方形，侧棱向量取 $(1,1,1)$. 每个侧面都是由一个单位边向量和向量 $(1,1,1)$ 张成的平行四边形；这两个向量的长度分别为 1，$\sqrt{3}$，且相应内积的绝对值都为 1，所以四个侧面两两全等. 但侧棱不垂直于底面，命题 3 是假命题.

对于命题 4，设底面两条对角线的向量分别为 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{BD}$. 四条对角线的向量可分别写成 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$，$\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$. 由四条对角线两两相等，特别有 $|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|$ 和 $|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}|=|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}|$. 两式平方后分别得到 $\boldsymbol{vcdotbold}(u)=0$ 和 $\boldsymbol{vcdotbold}(w)=0$. 两条对角线张成底面，所以 $\boldsymbol{v}$ 垂直于底面，命题 4 是真命题. 因此真命题的编号为 2、4.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$，$a_2=9$，$a_5=21$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=2^{a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由已知得

$$begin\{cases\}a_1+d=9,\backslash\ a_1+4d=21.end\{cases\}$$

两式相减得 $3d=12$，所以 $d=4$，再由 $a_1+d=9$ 得 $a_1=5$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=5+4(n-1)=4n+1$.

1. （2）于是 $b_n=2^{a_n}=2^{4n+1}=32\cdot 16^{n-1}$，这是首项为 32、公比为 16 的等比数列. 所以 $S_n=32\frac{16^n-1}{16-1}=\frac{32(16^n-1)}{15}$.

18. 已知锐角三角形 ABC 中，$\sin(A+B)=\frac{3}{5}$，$\sin(A-B)=\frac{1}{5}$.

1. (1) 求证：$\tan A=2\tan B$；
2. (2) 设 $AB=3$，求 AB 边上的高.

【解析】

1. （1）因为三角形 ABC 为锐角三角形，所以 A，B，C 均为锐角，且 $A+B=\pi-C>\frac{\pi}{2}$. 又 $\sin(A+B)=\sin C=\frac{3}{5}$，故 $\cos C=\frac{4}{5}$，从而 $\cos(A+B)=-\cos C=-\frac{4}{5}$.

记 $X=\sin A\cos B$，$Y=\cos A\sin B$. 由和差公式得 $X+Y=\frac{3}{5}$，$X-Y=\frac{1}{5}$，所以 $X=\frac{2}{5}$，$Y=\frac{1}{5}$. 因为 A，B 为锐角，$\cos A\cos B>0$，于是 $\frac{\tan A}{\tan B}=\frac{\sin A\cos B}{\cos A\sin B}=\frac{X}{Y}=2$，即 $\tan A=2\tan B$.

1. （2）由 $\sin(A-B)=\frac{1}{5}>0$ 且 $A-B\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，得 $A>B$，从而 $\cos(A-B)=\sqrt{1-\frac{1}{25}}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$. 因此 $\sin A\sin B=\frac{\cos(A-B)-\cos(A+B)}{2}=\frac{\frac{2\sqrt{6}}{5}+\frac{4}{5}}{2}=\frac{\sqrt{6}+2}{5}$.

设三角形外接圆半径为 R. 由正弦定理，$AB=2R\sin C=3$，故 $2R=5$. 设 AB 边上的高为 h，由三角形面积的两种表示方法，$\frac{1}{2}AB\cdot h=\frac{1}{2}AC\cdot BC\sin C$. 再由正弦定理 $AC=2R\sin B$，$BC=2R\sin A$，得 $h=2R\sin A\sin B=5\cdot\frac{\sqrt{6}+2}{5}=2+\sqrt{6}$.

19. 已知 8 支球队中有 3 支弱队，以抽签方式将这 8 支球队分为 A，B 两组，每组 4 支，求：

1. (1) A，B 两组中有一组恰有 2 支 弱队的概率；
2. (2) A 组中至少有两支弱队的概率.

【解析】

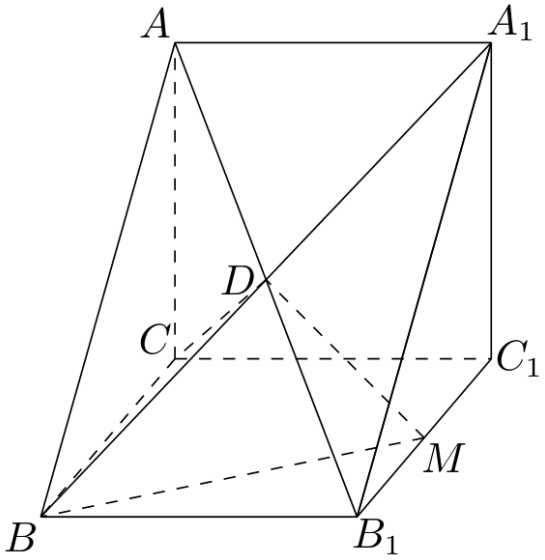
1. （1）从 8 支球队中选出进入 A 组的 4 支，基本事件总数为 $C_8^4=70$. 设 A 组中有 k 支弱队，则 B 组中有 $3-k$ 支弱队.

第（1）问中，恰有一组有 2 支弱队等价于 $k=1$ 或 $k=2$，所以所求概率为 $\frac{C_3^1C_5^3+C_3^2C_5^2}{C_8^4}=\frac{3\cdot10+3\cdot10}{70}=\frac{6}{7}$.

1. （2）第（2）问中，A 组至少有两支弱队等价于 $k=2$ 或 $k=3$，所以所求概率为 $\frac{C_3^2C_5^2+C_3^3C_5^1}{C_8^4}=\frac{3\cdot10+1\cdot5}{70}=\frac{1}{2}$.

20. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=1$，$CB=\sqrt{2}$，侧棱 $AA_1=1$，侧面 AA_1B_1B 的两条对角线交点为 D，B_1C_1 的中点为 M.

1. (1) 求证：$CD\perp$ 平面 BDM；
2. (2) 求面 B_1BD 与面 CBD 所成二面角的大小.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，使 C 为原点，CA，CB，$\mathbb{C}_1$ 分别为三个坐标轴的正方向. 则 $C=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$B=\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$A_1=(1,0,1)$，$B_1=\left(0,\sqrt{2},1\right)$，$C_1=(0,0,1)$.

因为 D 是矩形 AA_1B_1B 的两条对角线交点，且 M 是 B_1C_1 的中点，所以 $D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$，$M=\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$. 于是 $\overrightarrow{CD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{DB}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{DM}=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$.

直接计算得 $\overrightarrow{CD}cdotarrow(DB)=0$，$\overrightarrow{CD}cdotarrow(DM)=0$. 直线 DB，DM 是平面 BDM 内相交的两条直线，所以 $CD\perp$ 平面 BDM.

1. （2）求二面角时，公共棱为 BD. 取 $\boldsymbol{e}=\overrightarrow{DB}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)$，则 $|\boldsymbol{e}|=1$. 在平面 B_1BD 内，$\overrightarrow{DB_1}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$，且 $\overrightarrow{DB_1}cdotbold(e)=\frac{1}{2}$. 将其减去在 BD 上的投影，得到垂直于 BD 的向量 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{DB_1}-\frac{1}{2}\boldsymbol{e}=\left(-\frac{1}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{3}{4}\right)$，且 $|\boldsymbol{u}|=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

在平面 CBD 内，$\overrightarrow{DC}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 与 $\boldsymbol{e}$ 垂直，且 $|\overrightarrow{DC}|=1$. 因此所求二面角的平面角为 θ，满足 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\overrightarrow{DC}}{|\boldsymbol{u}||\overrightarrow{DC}|}=-\frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot1}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以 $\theta=\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\pi-\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

21. 若函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+(a-1)x+1$ 在区间 $(1,4)$ 内为减函数，在区间 $(6,+\infty)$ 上为增函数，试求实数 a 的取值范围.

【解析】

求导得 $f'(x)=x^2-ax+a-1=(x-1)(x-a+1)$.

当 $x\in(1,4)$ 时，$x-1>0$. 要使函数在该区间内为减函数，需使 $x-a+1<0$ 对任意 $x\in(1,4)$ 成立，这等价于 $a\geq 5$. 当 $a=5$ 时，$x-a+1=x-4<0$ 对任意 $1<x<4$ 成立.

当 $x\in(6,+\infty)$ 时，仍有 $x-1>0$. 要使函数在该区间内为增函数，需使 $x-a+1>0$ 对任意 $x>6$ 成立，这等价于 $a\leq 7$. 当 $a=7$ 时，$x-a+1=x-6>0$ 对任意 $x>6$ 成立.

综上，实数 a 的取值范围为 $[5,7]$.

22. 给定抛物线 $C:y^2=4x$，F 是 C 的焦点，过点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点.

1. (1) 设 l 的斜率为 1，求 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 夹角的大小；
2. (2) 设 $\overrightarrow{FB}=lambdaarrow(AF)$，若 $\lambda\in[4,9]$，求 l 在 y 轴上截距的变化范围.

【解析】

1. （1）抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$.

当直线斜率为 1 时，直线方程为 $y=x-1$. 代入抛物线方程得 $(x-1)^2=4x$，即 $x^2-6x+1=0$. 所以两个交点可取为 $A=\left(3-2\sqrt{2},2-2\sqrt{2}\right)$，$B=\left(3+2\sqrt{2},2+2\sqrt{2}\right)$.

于是 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=\left(3-2\sqrt{2}\right)\left(3+2\sqrt{2}\right)+\left(2-2\sqrt{2}\right)\left(2+2\sqrt{2}\right)=1-4=-3$. 又 $|\overrightarrow{OA}|^2=29-20\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{OB}|^2=29+20\sqrt{2}$，故 $|\overrightarrow{OA}|^2|\overrightarrow{OB}|^2=41$. 设所求夹角为 θ，则 $\cos\theta=-\frac{3}{\sqrt{41}}$，所以 $\theta=\arccos\left(-\frac{3}{\sqrt{41}}\right)$.

1. （2）设 $\overrightarrow{AF}=\boldsymbol{u}=(p,q)$. 由题设 $\overrightarrow{FB}=lambdabold(u)$，且 $F=(1,0)$，故 $A=(1-p,-q)$，$B=(1+\lambda p,\lambda q)$. 将两点分别代入 $y^2=4x$，得 $q^2=4(1-p)$ 和 $\lambda^2q^2=4(1+\lambda p)$. 消去 q^2，得到 $\lambda^2(1-p)=1+\lambda p$，从而 $p=\frac{\lambda-1}{\lambda}$，$q^2=\frac{4}{\lambda}$.

由于 $\lambda\in[4,9]$，有 $p>0$，直线 l 的斜率为 $k=\frac{q}{p}=+-\frac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}$. 直线过 $F=(1,0)$，所以方程为 $y=k(x-1)$，在 y 轴上的截距为 $b=-k=+-\frac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}$.

令 $t=\sqrt{\lambda}$，则 $2\leq t\leq 3$，且 $g(t)=\frac{2t}{t^2-1}$，$g'(t)=-\frac{2\left(t^2+1\right)}{\left(t^2-1\right)^2}<0$. 因此 $\frac{3}{4}=g(3)\leq g(t)\leq g(2)=\frac{4}{3}$，所以截距的变化范围为 $\left[-\frac{4}{3},-\frac{3}{4}\right]\cup\left[\frac{3}{4},\frac{4}{3}\right]$.